PROFESORADO DE INFORMÁTICA

IFD Rosario — CERP Colonia

Diagrama de Clases de Implementación

Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria

Asignatura: Programación II

Codigo: 02INPGR22026254017

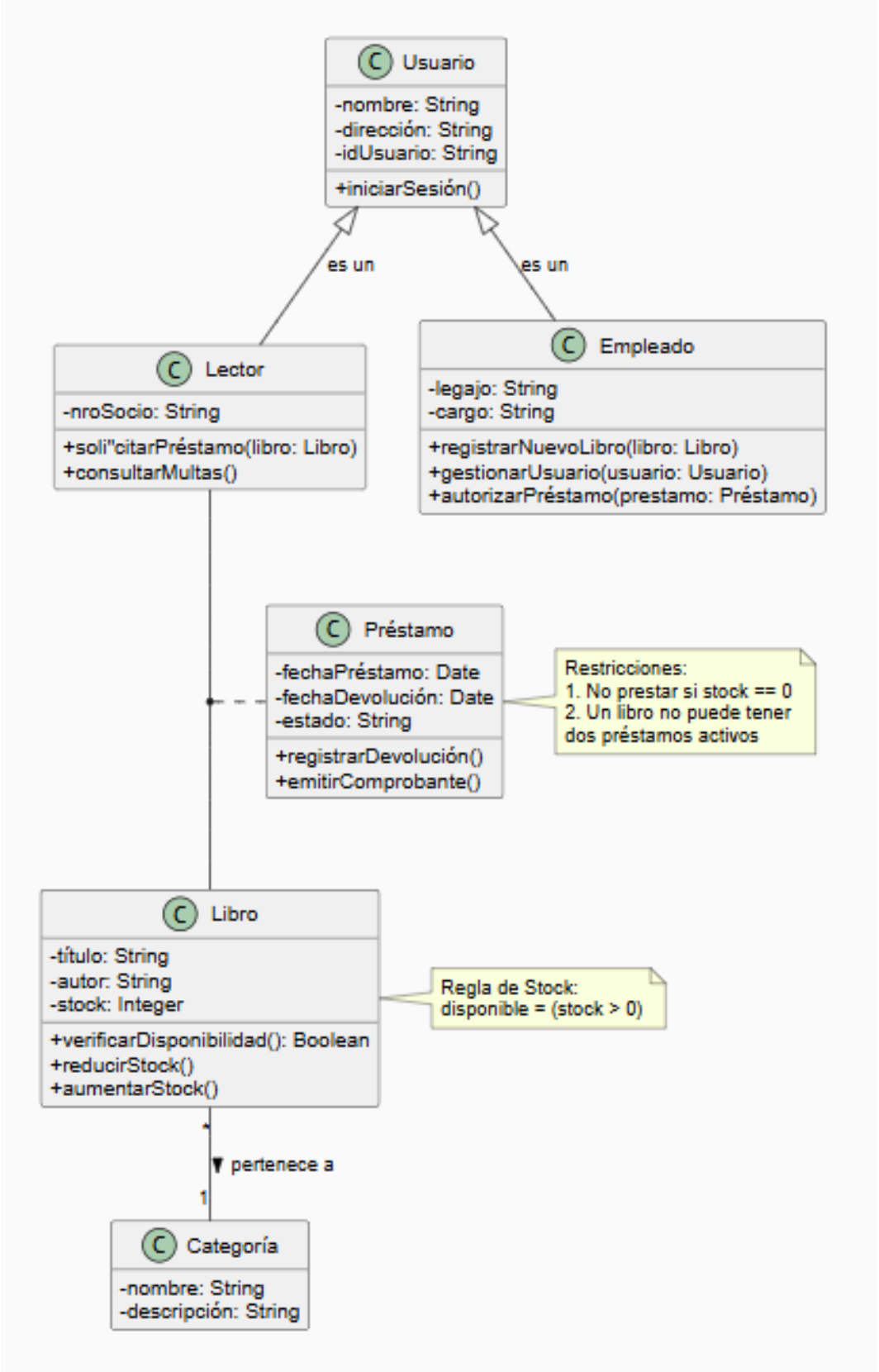
Modalidad: Anual Semipresencial

Estudiante: Andrea Viazzi

Fecha de entrega: 16 de mayo de 2026

Diagrama de Clases

Diagrama de Clases de Implementación — Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria



Descripción del Diagrama

El diagrama modela un sistema de gestión de biblioteca universitaria mediante seis clases. **Usuario** es la clase base de la jerarquía; de ella derivan **Lector**, quien puede solicitar préstamos y consultar multas, y **Empleado**, que administra libros y usuarios. **Libro** incluye el atributo *stock: Integer* para controlar la disponibilidad mediante la regla *disponible = (stock > 0)*, y se relaciona con **Categoría** mediante una asociación de muchos a uno (*pertenece a*). **Préstamo** se modela como clase de asociación entre Lector y Libro, lo que expresa que un préstamo no existe sin ambas entidades. Las dos restricciones se representan como notas UML: (1) no se puede prestar un libro si stock == 0; (2) un libro no puede tener dos préstamos activos simultáneamente. Todos los atributos tienen visibilidad privada (-) y los métodos visibilidad pública (+), aplicando el principio de encapsulamiento.